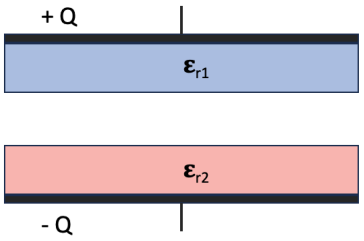
Prova scritta di Fisica 2 - 15/09/2023

Esercizio 1

Una carica è distribuita entro una sfera di raggio R = 2cm, con una densità che varia linearmente in funzione della distanza dal centro secondo la relazione $\rho = \rho_0 \cdot \frac{r}{R}$ con ρ_0=0.5·10^{-7}C/m^3. Determinare la differenza di potenziale fra il centro e la superficie della sfera.

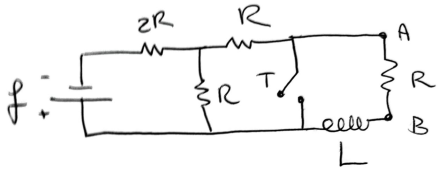
Esercizio 2

Nel condensatore piano in figura l'area delle armature è S e la distanza è 3d, mentre la costante dielettrica dei due dielettrici, spessi d, è ε_{r1} e ε_{r2} . La carica sulle armature sia Q: ricavare l'espressione delle densità di carica di polarizzazione superficiale sui dielettrici e della capacità del condensatore.



Esercizio 3

Il circuito in figura è a regime stazionario quando l'interruttore T si apre . Si calcoli l' espressione e il valore della caduta di potenziale V(t) tra i punti A e B per t>0 all'istante t_0. [f=8V; R=1kΩ, L=1mH, $t_0=\frac{3}{8}$ μs]

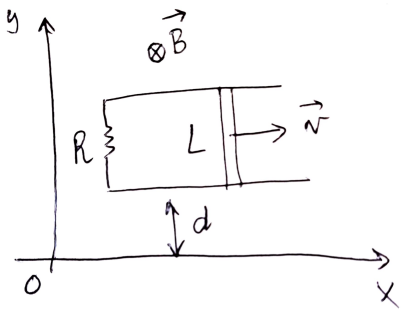


Esercizio 4

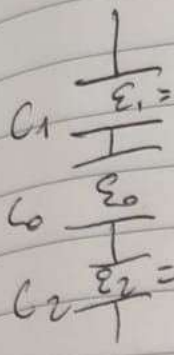
Una sfera conduttrice di raggio R = 10cm e carica con Q = 1 μC distribuita sulla sua superficie, ruota con velocità angolare ω=10^{3}rad/s attorno ad un suo diametro. Calcolare il valore del momento magnetico della sfera.

Esercizio 5

Un circuito rettangolare di resistenza R, posto a distanza d dall'asse x del riferimento mostrato in figura, ha un lato mobile di lunghezza L, diretto lungo l'asse y, che è mantenuto in moto con velocità uniforme v. Il circuito è immerso in un campo magnetico stazionario B, con la direzione e verso indicati in figura e la cui intensità è espressa da $B = \frac{k}{y}$, dove k è una costante. Si calcoli la corrente I indotta nel circuito.



ESERCIZIO 2



$$C_0 = \frac{S\varepsilon_0}{d} \qquad C_1 = \varepsilon_{r1} C_0 \qquad C_2 = \varepsilon_{r2} C_0$$

$$\frac{1}{C_{TOT}} = \left(\sum_i \frac{1}{C_i}\right) = \frac{d}{S\varepsilon_0}\left[1 + \frac{1}{\varepsilon_{r1}} + \frac{1}{\varepsilon_{r2}}\right] =$$

$$C_{TOT} = \frac{S\varepsilon_0}{d}\left[\frac{\varepsilon_{r1}\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2} + \varepsilon_{r1}\varepsilon_{r2}}\right]$$

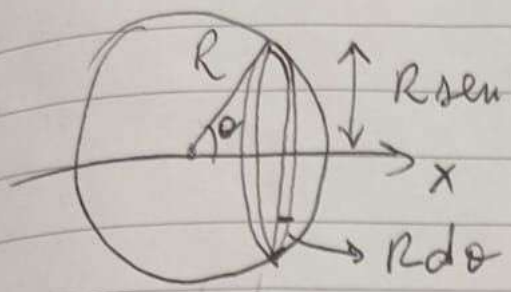
Dalla continuità della componente normale di $\vec{D}$:

$$D_0 = D_1 = D_2 \qquad D_0 = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 \frac{Q/S}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{S}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_1 = \dfrac{D_1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}} = \dfrac{Q/S}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}} \\ E_2 = \dfrac{D_2}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}} = \dfrac{Q/S}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma_{P,1} = \vec{P}_1 \cdot \hat{n} = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)E_1 = \left(\dfrac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}}\right)\dfrac{Q}{S} \\ \sigma_{P,2} = \vec{P}_2 \cdot \hat{n} = \varepsilon_0(\varepsilon_{r2} - 1)E_2 = \left(\dfrac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}}\right)\dfrac{Q}{S} \end{cases}$$

Esercizio 4



$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$ Uniforme sulla superficie della sfera

Ogni angolo θ individua una spira circolare di raggio $R\sin\theta$ su cui è distribuita una carica:

$$dq = \sigma\, dS = \frac{Q}{4\pi R^2}\,(2\pi R\sin\theta)(R\,d\theta) = \frac{Q}{2}\sin\theta\, d\theta$$

Ad ogni spira è associata quindi una corrente $di(\theta)$:

$$di(\theta) = \frac{dq}{dt} = \frac{\sigma\, dS}{T} = \frac{Q/2\,\sin\theta\, d\theta}{2\pi/\omega} = \frac{Q\omega\sin\theta\, d\theta}{4\pi}$$

Il momento magnetico associato ad ogni spira è:

$$d\vec{m}(\theta) = dm(\theta)\,\hat{x} = di(\theta)\Sigma(\theta)\,\hat{x}$$

$$dm(\theta) = di(\theta)\Sigma(\theta) = \left(\frac{Q\omega\sin\theta\, d\theta}{4\pi}\right)\pi(R\sin\theta)^2$$

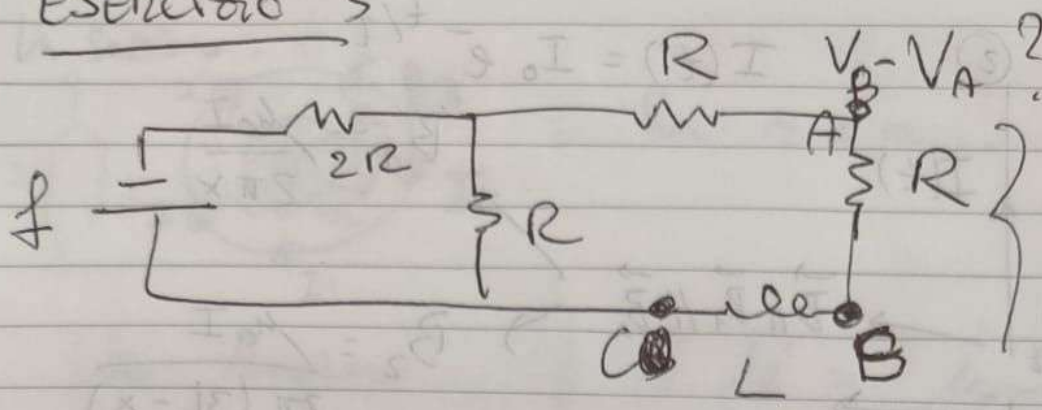
Integrando su θ:

$$m = \int dm(\theta) = \int_0^{\pi} \frac{Q\omega\pi R^2}{4\pi}\sin^3\theta\, d\theta = \frac{Q}{3}\omega R^2$$

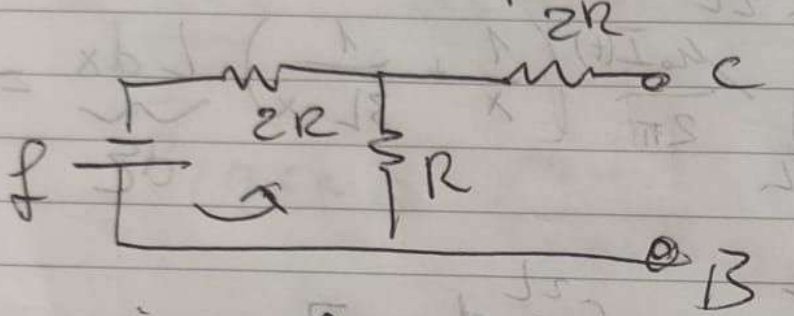
$$\left[\int_0^{\pi}\sin^3\theta\, d\theta = \frac{4}{3}\right] \Rightarrow \boxed{m = 3{,}3\ \mu A\cdot m^2}$$

Sost: $y = \cos\theta$

ESERCIZIO 3



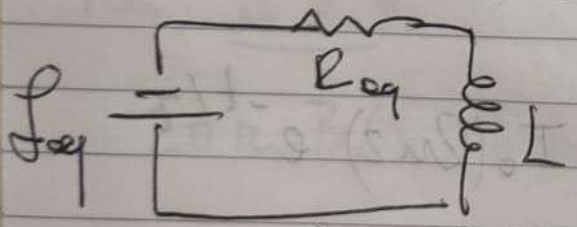
Uso Thevenin spento tutto ai capi di L:



$$\mathcal{E}_{eq} = V_B - V_C = \mathcal{E} - \left(\mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{3}\right) = \frac{\mathcal{E}}{3}$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{3R} \qquad V_B = \mathcal{E} \qquad V_C = \mathcal{E} - Ri$$

$$R_{eq} = 2R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1} = \frac{8}{3}R$$



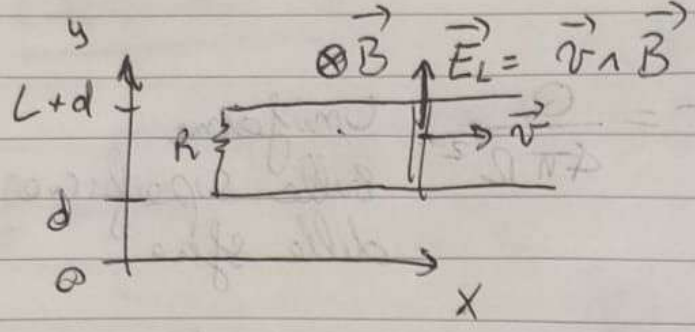
$$i(t) = \frac{\mathcal{E}_{eq}}{R_{eq}}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

$$i_\infty = \frac{\mathcal{E}_{eq}}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}/3}{8/3R} = \frac{\mathcal{E}}{8}\frac{1}{R} \qquad \tau = L/R_{eq}$$

$$V_B - V_A = R\, i(t_0) = \frac{\mathcal{E}}{8}\left(1 - e^{-\frac{t_0}{L}R_{eq}}\right) \cong \frac{2}{3}V$$

$$\left[\mathcal{E} = 8\,V;\ t_0 = \frac{3}{8}\mu s;\ R = 1\,k\Omega;\ L = 1\,mH\right]$$

Esercizio 5



$$\mathcal{E}_L = V(d) - V(d+L) = \int_d^{d+L} \vec{E}_L \cdot d\vec{s} = \int_d^{d+L} vB\, dy =$$

$$= \int_d^{d+L} v \frac{K}{y} dy = Kv \ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

Quindi la corrente circolerà in senso antiorario e sarà:

$$I = \frac{Kv}{R} \ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

Esercizio 1

$$V(0) - V(R) = \int_0^R E(r)\, dr$$

Calcolo il campo nella sfera con Gauss:

$$4\pi r^2 E(r) = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho(r)\, d\tau = \frac{\rho_0}{R\varepsilon_0} \int_0^r r\, 4\pi r^2 dr =$$

$$= \frac{\rho_0 r^4}{4\varepsilon_0 R} \Rightarrow E(r) = \frac{\rho_0 r^2}{4\varepsilon_0 R} \Rightarrow \boxed{V(0) - V(R) = \frac{\rho_0 R^2}{12\varepsilon_0}}$$

$$\boxed{V(0) - V(R) = 18{,}8 \times 10^{-2}\ V}$$